预备代数 AoPS · 第 11 章 · 周长和面积

周长和面积

周长和面积

（线段 · 多边形面积 · 圆）

01 多边形面积

长方形、三角形、梯形

示例

长方形 A = 长 × 宽

三角形 A = 底 × 高 / 2

梯形 A = (上底 + 下底) × 高 / 2

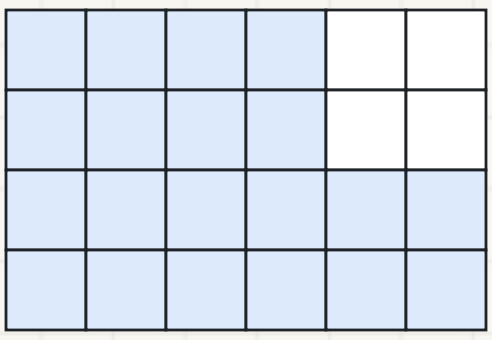
等底等高的三角形面积相等

↓

02 割补法

复杂图形化成简单图形

示例



6 × 4 的长方形

去掉 2 × 2 的角

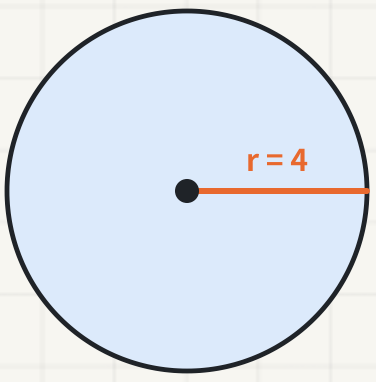
面积 = 24 − 4 = 20

↓

03 圆

周长和面积

示例



周长 C = 2πr = 8π 厘米

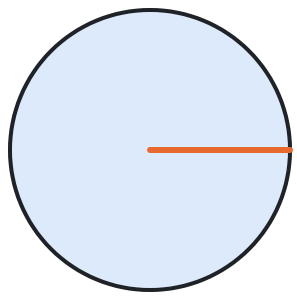
面积 A = πr^2 = 16π cm^2

半圆周长 = 4π + 8 厘米

答案常保留 π

记一记

- **周长** · 围一圈的长度
- **圆周长** · $C = 2\pi r$
- **圆面积** · $A = \pi r^2$



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 11 Perimeter and Area · Art of Problem Solving（版权所有）